

潘锐琦

Android开发工程师 | 2年+软件开发经验 | 性能与稳定性方向

19212064006 · qq934137388@gmail.com

github.com/jjjjjjava



01

EXPERTISE

专业技能

- Android与语言: Kotlin、Java、Activity/Fragment、Handler/Looper/MessageQueue、App冷启动流程。
- 性能与稳定性: Benchmark、Perfetto/Systrace、Android Studio Profiler、Bugly ANR Trace; 具备启动耗时、主线程IO、锁等待、View创建及ANR调用链分析经验。
- 构建与工程化: Gradle/AGP、ASM字节码处理、ARouter编译期路由注册; 处理过AGP 8、Java 21及复杂Variant兼容问题。
- 音视频与Native: MediaCodec、SurfaceTexture、OpenGL ES、MediaMuxer、C/C++、Ffmpeg; 具备视频解码、纹理合成、水印渲染及重新编码实践。
- 跨端能力: Flutter/Dart、MethodChannel、OpenHarmony ArkTS/AKI; 具备pub.dev、OHPM及JitPack包发布经验。

02

HIGHLIGHTS

核心业绩

- 启动性能治理: 本地冷启动Benchmark由2.98s降至1.74s, 降低41.6%; 线上P50由1.8s降至1.5s, P90由4.6s降至3.1s。
- ARouter性能治理: 定位Gradle/AGP升级后插件失效并回退运行时Dex扫描的问题, 将本地初始化耗时由7.84s降至100ms内, 灰度低性能设备P90由12.8s恢复至4.5s。
- 线上稳定性治理: 梳理近90天Top ANR, 定位并解决主线程图片压缩与文件IO阻塞、播放器释放等待等Top ANR问题, 涉及约4.56万条记录、影响用户比例超过12%。
- 工程化与开源: 向ARouter Gradle插件提交Java 21兼容及构建Variant修复, 2项PR均获维护者合并; 向OpenHarmony-TPC Ffmpeg移植仓提交硬件编码器码率参数修复, 1项PR获合并; 自研OpenHarmony音视频工具库, OHPM累计下载600+次; 修复getui_flutter Android通知payload丢失问题, 并将自维护版本发布至pub.dev。

03

EXPERIENCE

工作经历

万店掌 | Android开发工程师

2025.04 - 至今

- 参与ToB门店数字化产品矩阵开发, 负责Android业务需求及启动性能、稳定性、音视频等专项治理, 同时承担部分Flutter与OpenHarmony跨端需求。
- 负责App启动性能存量治理, 结合线上监控、Benchmark与Perfetto定位首屏路径中的冗余初始化和View创建开销, 推动方案落地并跟踪线上效果。
- 负责Gradle/AGP升级后ARouter启动劣化治理, 将路由扫描与注册前移至编译期, 并处理Java 21字节码及复杂Variant兼容问题。
- 基于线上监控与ANR Trace, 定位并解决主线程图片压缩与文件IO阻塞、播放器释放等待等Top ANR问题, 后续未再发现同类阻塞栈。
- 完成OpenHarmony录像下载与视频加水印能力建设, 并将ArkTS与Native音视频处理能力沉淀为可复用工具库。
- 参与Android视频水印处理链路优化, 使用MediaCodec与OpenGL ES完成视频解码、纹理合成及重新编码。

翼辉信息 | 内核开发工程师

2023.05 - 2024.06

- 参与嵌入式系统内核问题定位与维护, 涉及设备树、系统启动流程及底层日志分析, 曾定位并修复设备树挂载异常。
- 参与爱智App部分UI页面及基础交互开发; 底层排障经历为后续Android构建系统、Native层及系统问题定位提供了技术基础。

App启动性能存量治理

Benchmark / Perfetto / ViewPager2 / WebView

- 基于线上启动监控定位首屏构建阶段耗时，发现ViewPager2预加载及WebView初始化等任务在启动关键路径承担过多工作。
- 选择低端设备进行多轮冷启动Benchmark，通过中位数轮次Perfetto分析View创建、布局与渲染耗时。
- 恢复ViewPager2懒加载，避免启动时一次创建6个Tab Fragment；移除XML静态WebView，改为轻量容器占位并在进入Web场景时按需创建。
- 本地受控Benchmark由2.98s降至1.74s，降低41.6%；线上P50由1.8s降至1.5s，P90由4.6s降至3.1s。

ARouter启动增量劣化治理

Android Studio Profiler / Gradle / AGP / ASM / ARouter

- Gradle/AGP升级后，ARouter注册插件失效并回退至运行时Dex扫描，导致灰度低性能设备P90由约4.5s升至12.8s。
- 通过Android Studio Profiler确认openDexFileNative耗时约7.6s，并定位到编译期路由注册未生效。
- 接入兼容AGP 8的ARouter Gradle插件，将路由表扫描与注册前移至编译期；同时升级ASM并修复Java 21字节码及复杂Variant兼容问题。
- 修复后，本地ARouter初始化由约7.84s降至100ms内，灰度低性能设备P90恢复至约4.5s，消除候选版本新增的约8.3s劣化。

线上Top ANR专项治理

Bugly / ANR Trace / 生命周期 / 异步存储

- 基于Bugly梳理近90天Top ANR，聚焦主线程图片压缩与文件IO阻塞、播放器释放等待等Top ANR问题。
- 结合ANR Trace、线程状态和业务调用链定位根因，分别通过生命周期释放、异步存储及播放器资源管理完成针对性修复。
- 相关问题累计涉及约4.56万条记录、影响用户比例超过12%；修复方案已落地并持续跟踪线上效果。

OpenHarmony录像下载与视频加水印

OpenHarmony / ArkTS / AKI / C / C++ / FFmpeg

- 为支持录像下载与视频加水印需求，基于FFmpeg fftools封装音视频处理工具库，打通ArkTS与Native之间的命令调用、处理进度及结果回调。
- 针对FFmpeg命令结束可能导致宿主进程退出的问题，改造异常退出及结果返回链路，保障处理任务在应用内稳定运行。
- 接入h264_ohosavcodec硬件编码，将业务场景中2分钟视频加水印耗时由约150s降至27s，降低约82%。
- 相关能力已沉淀为ffmpeg_tools并发布至GitHub和OHPM，累计下载600+次。

其他项目

- Flutter推送插件适配：定位getui_flutter Android插件未解析和透传通知payload的问题，补充Native至Flutter的数据传递链路，并发布自维护的pub.dev版本。
- Android视频水印处理优化：使用MediaCodec、SurfaceTexture与OpenGL ES完成视频解码、纹理合成、水印渲染及重新编码，并修复相关渲染异常。

05

OPEN SOURCE
开源贡献

ffmpeg_tools | OpenHarmony音视频工具库

- 基于FFmpeg fftools封装ArkTS可调用的Native音视频处理能力，支持音视频转码、录像下载、视频加水印、处理进度回调及硬件编解码。
- 打通ArkTS与C/C++双向调用，并处理FFmpeg命令结束可能导致宿主进程退出的问题。
- 接入h264_ohosavcodec硬件编码，在业务场景中将2分钟视频加水印耗时由约150s降至27s。
- 已发布至GitHub和OHPM，累计下载600+次。

链接：[OHPM](#) | [GitHub](#) | [GitHub Issue #5](#)

ArouterGradlePlugin | 外部开源贡献

- 定位ASM版本过低导致Java 21字节码无法解析的问题，将ASM升级至9.7并保持旧版本兼容，修复获维护者合并。
- 定位插件对Variant名称进行精确匹配，导致复杂Variant场景下配置失效的问题，补充兼容逻辑并获维护者合并。

链接：[Java 21兼容修复](#) | [Variant匹配修复](#) | [自维护JitPack](#)

OpenHarmony-TPC FFmpeg | 外部开源贡献

- 定位h264_ohosavcodec编码器未正确透传目标码率参数的问题。
- 修复OpenHarmony硬件编码器参数传递链路，使指定码率能够正确下发并生效。
- 向OpenHarmony-TPC FFmpeg移植仓提交修复PR并获合并。

链接：[合并记录](#)

getui_flutter | Flutter推送插件

- 定位getui_flutter Android端未解析通知payload，导致数据无法透传至Flutter的问题。
- 补充Android Native至Flutter的数据解析与传递链路，支持业务侧获取通知payload。
- 基于修复版本发布自维护的pub.dev插件包，为项目提供可直接集成的稳定版本。

链接：[pub.dev](#)

06

TECHNICAL WRITING
技术输出

持续分享Android、JVM及OpenHarmony相关技术内容，累计发布29篇原创文章，阅读量10,000+。

链接：[CSDN](#) | [掘金](#)

07

EDUCATION
教育经历

暨南大学

软件工程 · 本科

2019.09 - 2023.06